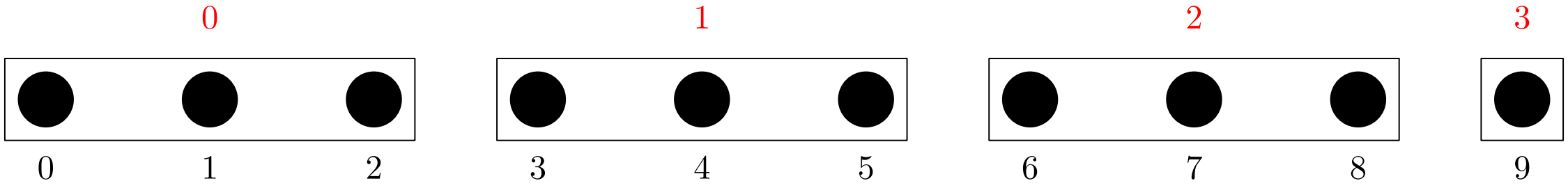
从分块到线段树

在线处理区间询问

序列分块

n 个东西从左到右排成一行，编号 0 到 $n-1$，就是一个**序列**。

选择一个正整数 $1 \le B \le n$，把这个序列每 B 个分成一**块**（block）。称 B 为**块长**。



$n = 10$，$B = 3$

序列里编号 i 的元素所在的块的编号是 $\lfloor i/B \rfloor$。

数列分块入门 1

给你一个长为 n 的整数序列 $a = (a_1, \ldots, a_n)$。处理 n 个操作。操作有两类：

- `0 l r c`：把 $a_l, \ldots, a_r$ 每个都加上 c。
- `1 l r c`：询问 a_r 的值。（忽略 l 和 c）

限制

- $1 \le n \le 300000$
- a_i 的初始值，c，每次修改过后的 a_i 都在 long long 范围内。

取 $B = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$，对序列 a 进行分块。

如果一次区间加操作会把第 i 块里的每个数都加上 c，那么我们并不去修改这个块里数，而是把这个操作记录下来。

具体地，我们对第 i 块维护一个变量 `add[i]`，表示区间加操作对这一块整体加的数的总和。

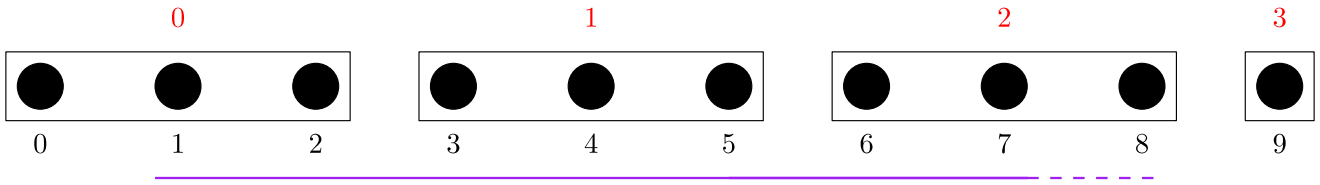
如果一次区间加操作只涉及第 i 块里的一部分元素，那么我们就去逐个修改相关的元素。
注意到这样的块在区间两端，最多两个，需要修改的元素至多 $2(B-1)$ 个。

第 j 个数的真实值就是 `a[j] + add[j / B]`。

处理区间加操作的时间是 $O(\sqrt{n})$，回答询问的时间是 $O(1)$。

```cpp
int main() {
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);
    int n;
    cin >> n;
    vector<long long> a(n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cin >> a[i];
    int B = (int) sqrt(n);
    int NB = (n + B - 1) / B;
    vector<long long> add(NB);
    int q = n;
    while (q--) {
        int type, l, r; long long c;
        cin >> type >> l >> r >> c;
        if (type == 0) {
            --l;
            int lb = (l + B - 1) / B;
            int rb = r / B;
            if (lb > rb)
                for (int i = l; i < r; i++) {
                    a[i] += c;
                }
            else {
                for (int i = l; i < lb * B; i++)
                    a[i] += c;
                for (int i = lb; i < rb; i++)
                    add[i] += c;
                for (int i = rb * B; i < r; i++)
                    a[i] += c;
            }
        } else {
            r--;
            cout << a[r] + add[r / B] << '\n';
        }
    }
}
```

- 序列下标总是从 0 开始。
- 总是用左闭右开的方式表示区间。
- `NB` 是块数。



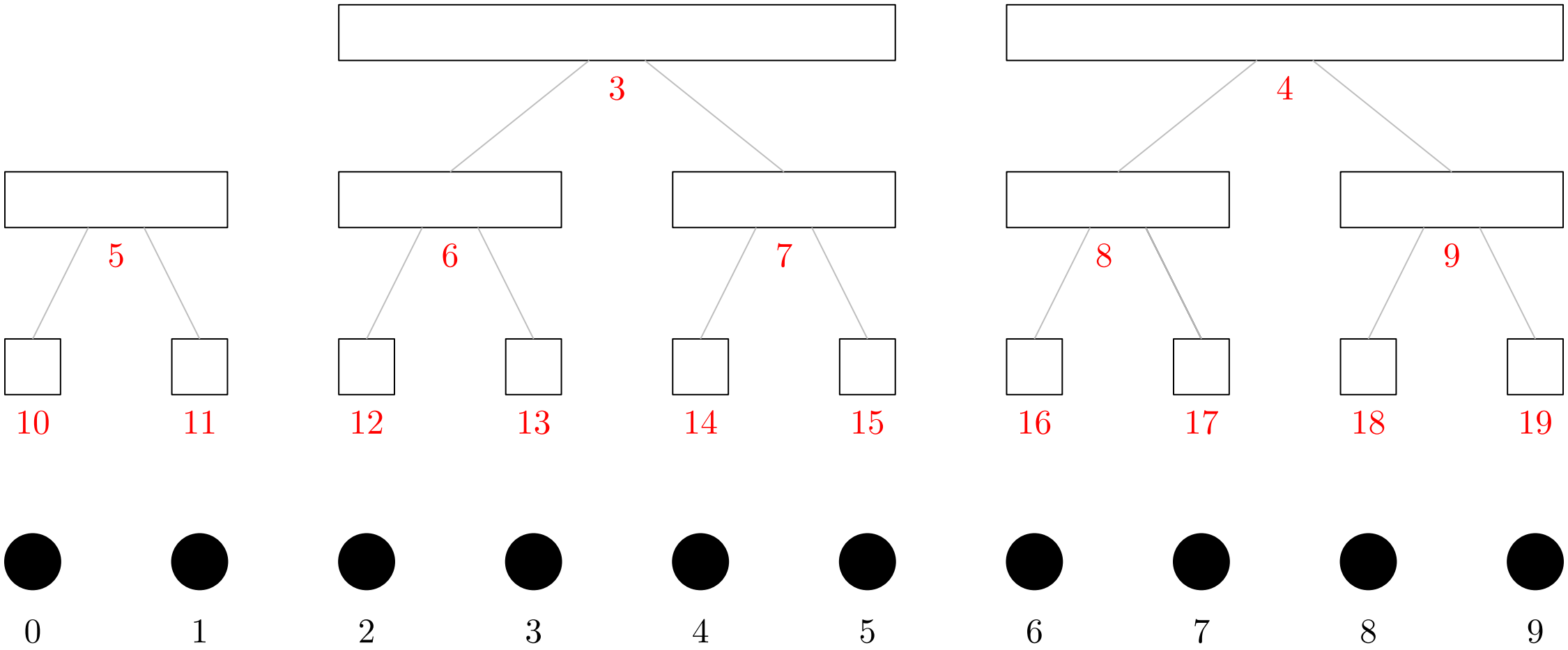
`l` $= 1$，`r` $= 8$。

`lb` $= 1$，`rb` $= 2$。

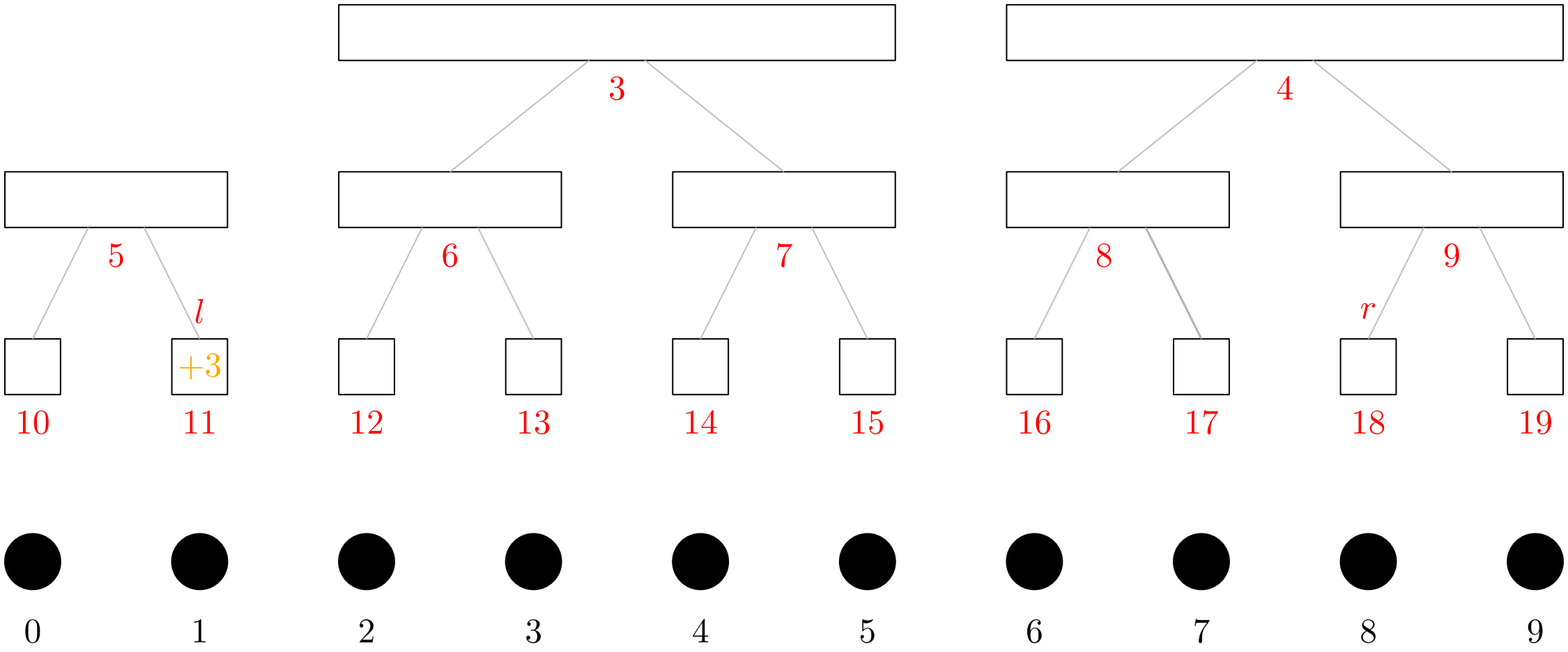
对于区间 $[1, 8)$，1 是**整块**，0 和 2 是**边块**。

一般的，[`lb` , `rb`) 是整块，`lb` - 1 和 `rb` 是边块。

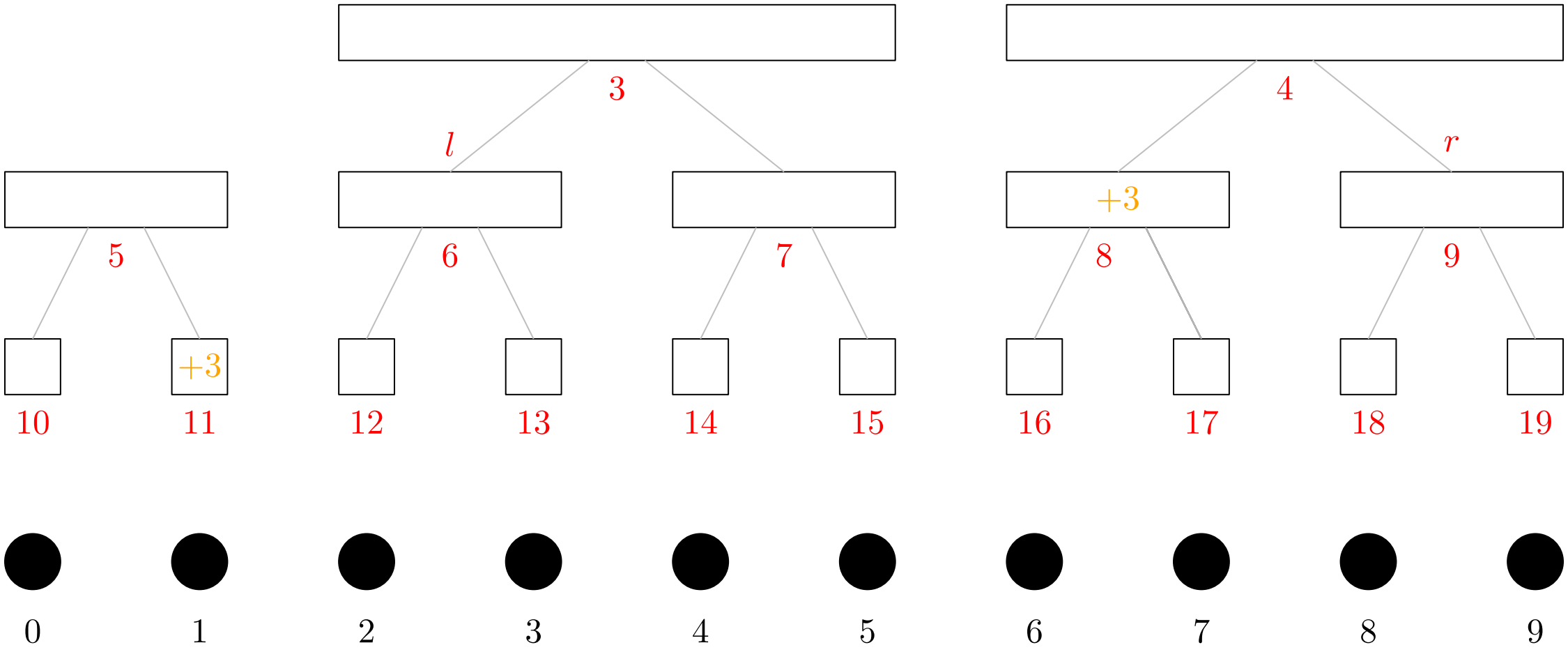
线段树：多层次分块



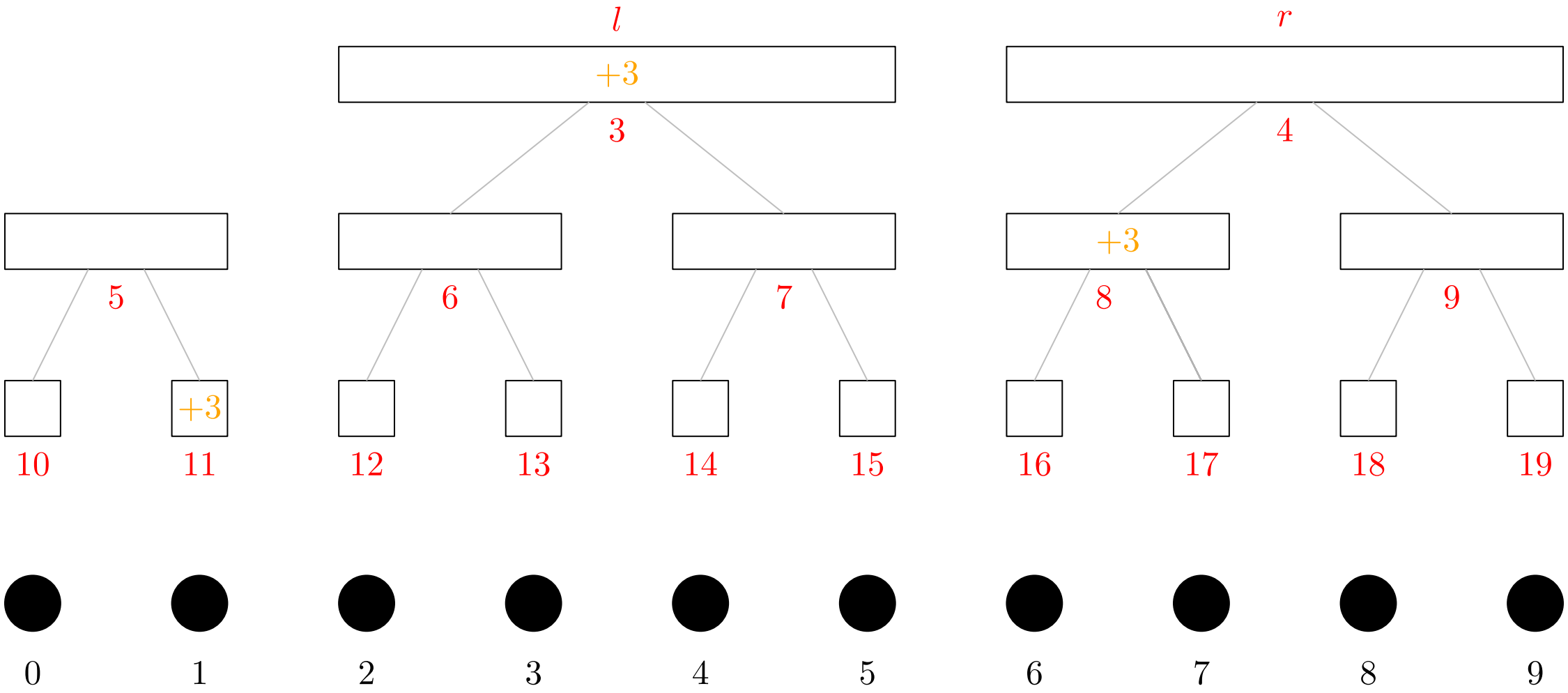
给 a_1 到 a_7 加 3



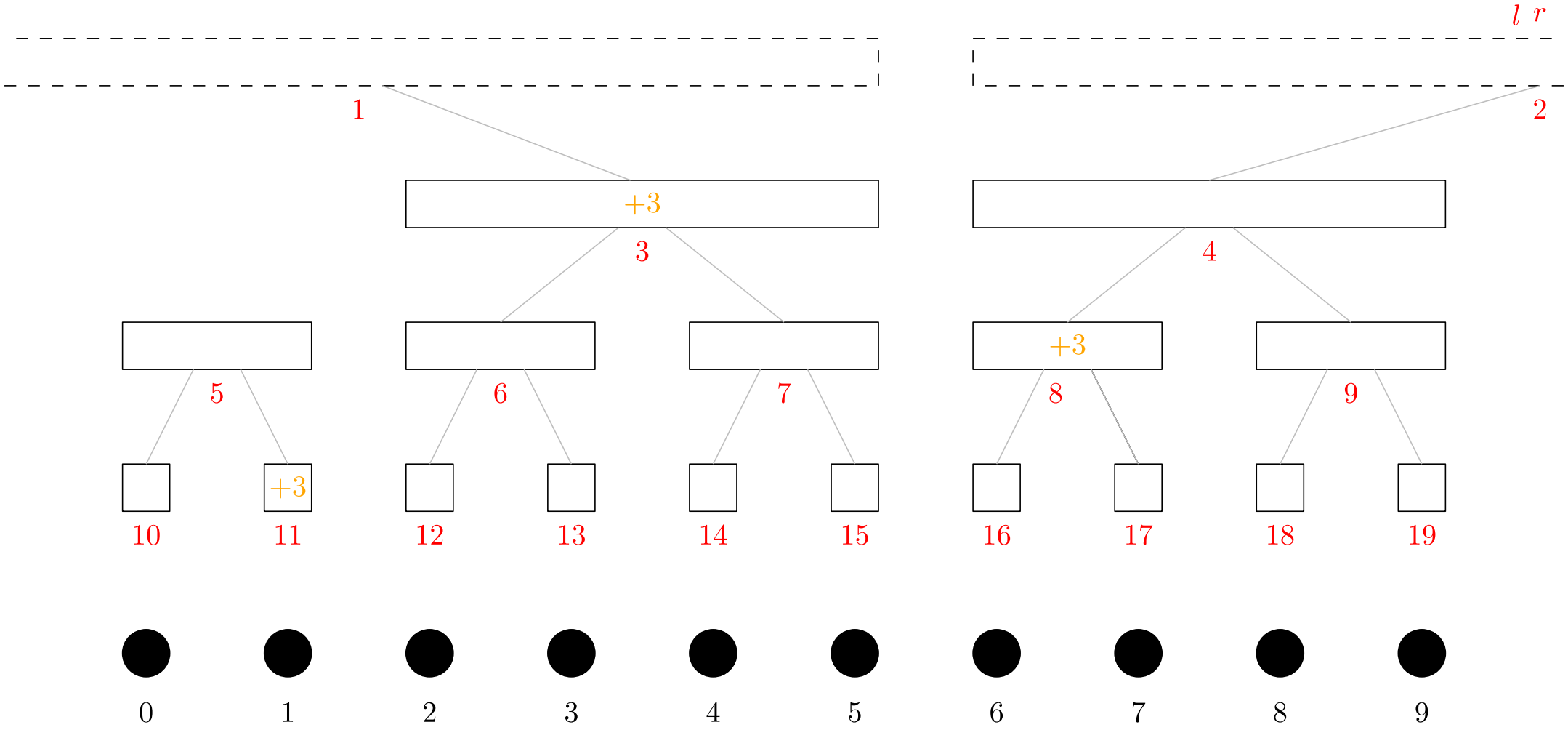
给 a_1 到 a_7 加 3



给 a_1 到 a_7 加 3



给 a_1 到 a_7 加 3



```cpp
int main() {
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);
    int n;
    cin >> n;
    vector<long long> a(2 * n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cin >> a[i + n];

    int q = n;
    while (q--) {
        int type, l, r; long long c;
        cin >> type >> l >> r >> c;
        if (type == 0) {
            l--;
            l += n;
            r += n;
            while (l < r) {
                if (l & 1) a[l++] += c;
                if (r & 1) a[--r] += c;
                l /= 2;
                r /= 2;
            }
        } else {
            r--;
            r += n;
            long long ans = 0;
            while (r > 0) {
                ans += a[r];
                r /= 2;
            }
            cout << ans << '\n';
        }
    }
}
```

- 处理区间加操作的时间：$O(\log n)$
- 回答询问的时间：$O(\log n)$

数列分块入门 2

给你一个长为 n 的整数序列 $a = (a_1, \ldots, a_n)$。处理 n 个操作。操作有两类：

- `0 l r c`：把 $a_l, \ldots, a_r$ 每个都加上 c。
- `1 l r c`：询问 $a_l, \ldots, a_r$ 中小于 c^2 的数的个数。

限制

- $1 \le n \le 200000$
- a_i 的初始值，c 在 int 范围内。

分块

取 $B = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$。

- 对每个块 i，维护对块 i 的整体加的操作所加的数的总和 `add[i]`。
- 维护一个长为 n 的数组 `a`。
  对于每个 $j = 0, \ldots, n-1$ 都有 a_j 等于 `a[j] + add[j / B]`。

为了回答 $a_l, \ldots, a_r$ 中小于 c^2 的数的个数，

- 每个块 i，维护块内元素对应的那些 `a[j]` 的**有序**序列 `sorted[i]`。

区间加

- 对于整块 i，更新 `add[i]`。
- 对于边块 i，首先更新其中被修改的元素 a_j 对应的 `a[j]`，然后**重建**块 i 的有序列表 `sorted[i]`（重新排序）。

时间：$O(\sqrt{n} + \sqrt{n}\log\sqrt{n}) = O(\sqrt{n}\log n)$

区间查询

- 对于整块 i，在 `sorted[i]` 里做二分查找。
- 对于边块，逐个检查涉及的元素。

时间：$O(\sqrt{n} + \sqrt{n}\log\sqrt{n}) = O(\sqrt{n}\log n)$

```cpp
int main() {
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);
    int n; cin >> n;
    vector<long long> a(n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cin >> a[i];

    int B = (int) sqrt(n);
    int NB = (n + B - 1) / B;

    vector<vector<long long>> b(NB); // b 即 sorted
    vector<long long> add(NB);

    auto build = [&](int i) {
        int l = i * B, r = min(l + B, n);
        b[i].assign(a.begin() + l, a.begin() + r);
        sort(b[i].begin(), b[i].end());
    };

    for (int i = 0; i < NB; i++)
        build(i);
```

```cpp
    int q = n;
    while (q--) {
        int type, l, r; long long c;
        cin >> type >> l >> r >> c;
        l--;
        int lb = (l + B - 1) / B;
        int rb = r / B;
        if (type == 0) {
            if (lb > rb) {
                for (int i = l; i < r; i++)
                    a[i] += c;
                build(lb - 1);
            } else {
                for (int i = l; i < lb * B; i++)
                    a[i] += c;
                for (int i = rb * B; i < r; i++)
                    a[i] += c;
                for (int i = lb; i < rb; i++)
                    add[i] += c;
                if (l != lb * B)
                    build(lb - 1);
                if (r != rb * B)
                    build(rb);
            }
        } else {
            c *= c;
            int ans = 0;
            if (lb > rb) {
                for (int i = l; i < r; i++)
                    ans += (a[i] + add[lb - 1]) < c;
            } else {
                for (int i = l; i < lb * B; i++)
                    ans += (a[i] + add[lb - 1]) < c;
                for (int i = rb * B; i < r; i++)
                    ans += (a[i] + add[rb]) < c;
                for (int i = lb; i < rb; i++)
                    ans += lower_bound(b[i].begin(), b[i].end(), c - add[i]) - b[i].begin();
            }
            cout << ans << '\n';
        }
    }
}
```

一个优化

在处理区间加时，把边块重新排序，可以通过**归并**来实现。

对于边块来说，被加上 c 的是其中的一段元素。修改之后，那一段仍是有序的。边块里没被修改的那些元素也是有序的。

数列分块入门 3

给你一个长为 n 的整数序列 $a = (a_1, \ldots, a_n)$。处理 n 个操作。操作有两类：

- `0 l r c`：把 $a_l, \ldots, a_r$ 每个都加上 c。
- `1 l r c`：询问 $a_l, \ldots, a_r$ 中小于 c 的最大的数。若不存在小于 c 的数，输出 -1。

限制

- $1 \le n \le 200000$
- a_i 的初始值，c，每次操作后的 a_i 都在 int 范围内。

解法与《数列分块入门 2》类似。

```
int main() {
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);
    int n; cin >> n;
    vector<long long> a(n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cin >> a[i];

    int B = (int) sqrt(n);
    int NB = (n + B - 1) / B;

    vector<vector<long long>> b(NB);
    vector<long long> add(NB);

    auto build = [&](int i) {
        int l = i * B, r = min(l + B, n);
        b[i].assign(a.begin() + l, a.begin() + r);
        sort(b[i].begin(), b[i].end());
    };

    for (int i = 0; i < NB; i++)
        build(i);
    int q = n;
    while (q--) {
        int type, l, r, c;
        cin >> type >> l >> r >> c;
        l--;
        int lb = (l + B - 1) / B;
        int rb = r / B;
```

```
        if (type == 0) {
            if (lb > rb) {
                for (int i = l; i < r; i++)
                    a[i] += c;
                build(lb - 1);
            } else {
                for (int i = l; i < lb * B; i++)
                    a[i] += c;
                for (int i = rb * B; i < r; i++)
                    a[i] += c;
                for (int i = lb; i < rb; i++)
                    add[i] += c;
                if (l != lb * B)
                    build(lb - 1);
                if (r != rb * B)
                    build(rb);
            }
        } else {
            long long ans = LLONG_MIN;
            if (lb > rb) {
                for (int i = l; i < r; i++)
                    if (a[i] + add[lb - 1] < c)
                        ans = max(ans, a[i] + add[lb - 1]);
            } else {
                for (int i = l; i < lb * B; i++)
                    if (a[i] + add[lb - 1] < c)
                        ans = max(ans, a[i] + add[lb - 1]);
                for (int i = rb * B; i < r; i++) {
                    if (a[i] + add[rb] < c)
                        ans = max(ans, a[i] + add[rb]);
                }
                for (int i = lb; i < rb; i++) {
                    auto it = lower_bound(b[i].begin(), b[i].end(), c - add[i]);
                    if (it != b[i].begin())
                        ans = max(ans, *prev(it) + add[i]);
                }
            }
            if (ans == LLONG_MIN)
                ans = -1;
            cout << ans << '\n';
        }
    }
}
```

数列分块入门 4

给你一个长为 n 的整数序列 $a = (a_1, \ldots, a_n)$。处理 n 个操作，操作有两类：

- `0 l r c`：把 $a_l, \ldots, a_r$ 每个都加上 c。
- `1 l r c`：输出 $(a_l + \cdots + a_r)$ 除以 $(c + 1)$ 的余数。保证 $c \geq 0$。

限制

- $1 \leq n \leq 3 \times 10^5$
- a_i 的初始值，c，每次操作后的 a_i 都在 int 范围内。

分块

取 $B = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$。

- 对每个块 i，维护对块 i 的整体加的操作所加的数的总和 `add[i]`。
- 维护一个长为 n 的数组 `a`。
  对于每个 $j = 0, \ldots, n-1$ 都有 a_j 等于 `a[j] + add[j / B]`。
- 对每个块 i，维护块内元素对应的那些 `a[j]`，维护 `sum[i]`。

区间加

- 对于整块 i，更新 `add[i]`。
- 对于边块 i，更新其中被修改的元素 a_j 对应的 `a[j]`，更新 `sum[i]`。

时间：$O(\sqrt{n})$

查询区间和

- 对于整块 i，其中元素的和等于 `sum[i] + add[i] * B`。
- 对于边块，把涉及的元素逐个加起来。

时间：$O(\sqrt{n})$

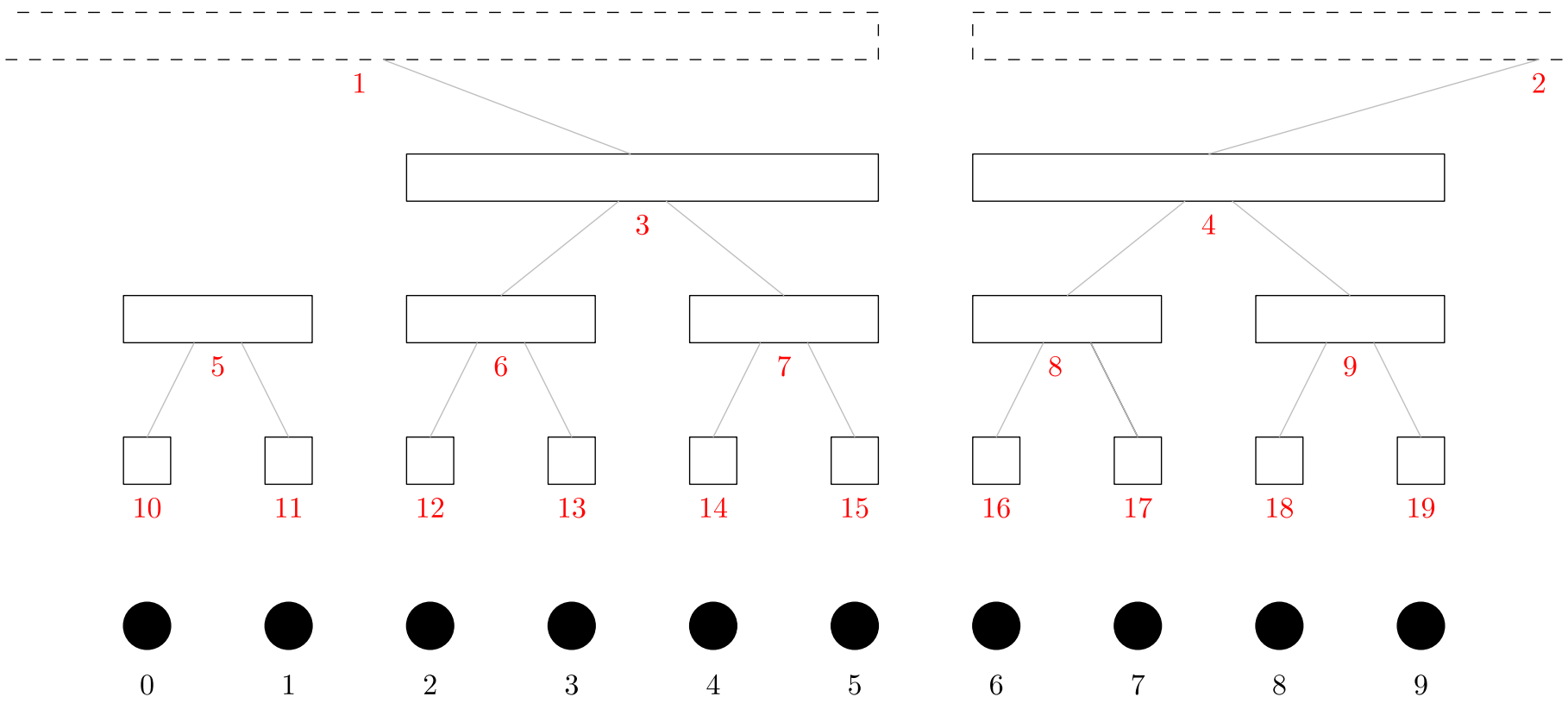
```cpp
int main() {
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);
    int n;
    cin >> n;
    vector<long long> a(n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cin >> a[i];

    int B = (int) sqrt(n);
    int NB = (n + B - 1) / B;

    vector<long long> add(NB);
    vector<long long> sum(NB);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        sum[i / B] += a[i];
```

```cpp
    int q = n;
    while (q--) {
        int type, l, r, c;
        cin >> type >> l >> r >> c;
        l--;
        int lb = (l + B - 1) / B;
        int rb = r / B;
        if (type == 0) {
            if (lb > rb) {
                for (int i = l; i < r; i++) {
                    a[i] += c;
                    sum[lb - 1] += c;
                }
            } else {
                for (int i = l; i < lb * B; i++) {
                    a[i] += c;
                    sum[lb - 1] += c;
                }
                for (int i = rb * B; i < r; i++) {
                    a[i] += c;
                    sum[rb] += c;
                }
                for (int i = lb; i < rb; i++)
                    add[i] += c;
            }
        } else {
            long long ans = 0;
            if (lb > rb)
                for (int i = l; i < r; i++)
                    ans += a[i] + add[lb - 1];
            else {
                for (int i = l; i < lb * B; i++)
                    ans += a[i] + add[lb - 1];
                for (int i = rb * B; i < r; i++)
                    ans += a[i] + add[rb];
                for (int i = lb; i < rb; i++)
                    ans += sum[i] + add[i] * B;
            }
            ans %= c + 1;
            if (ans < 0) ans += c + 1;
            cout << ans << '\n';
        }
    }
}
```

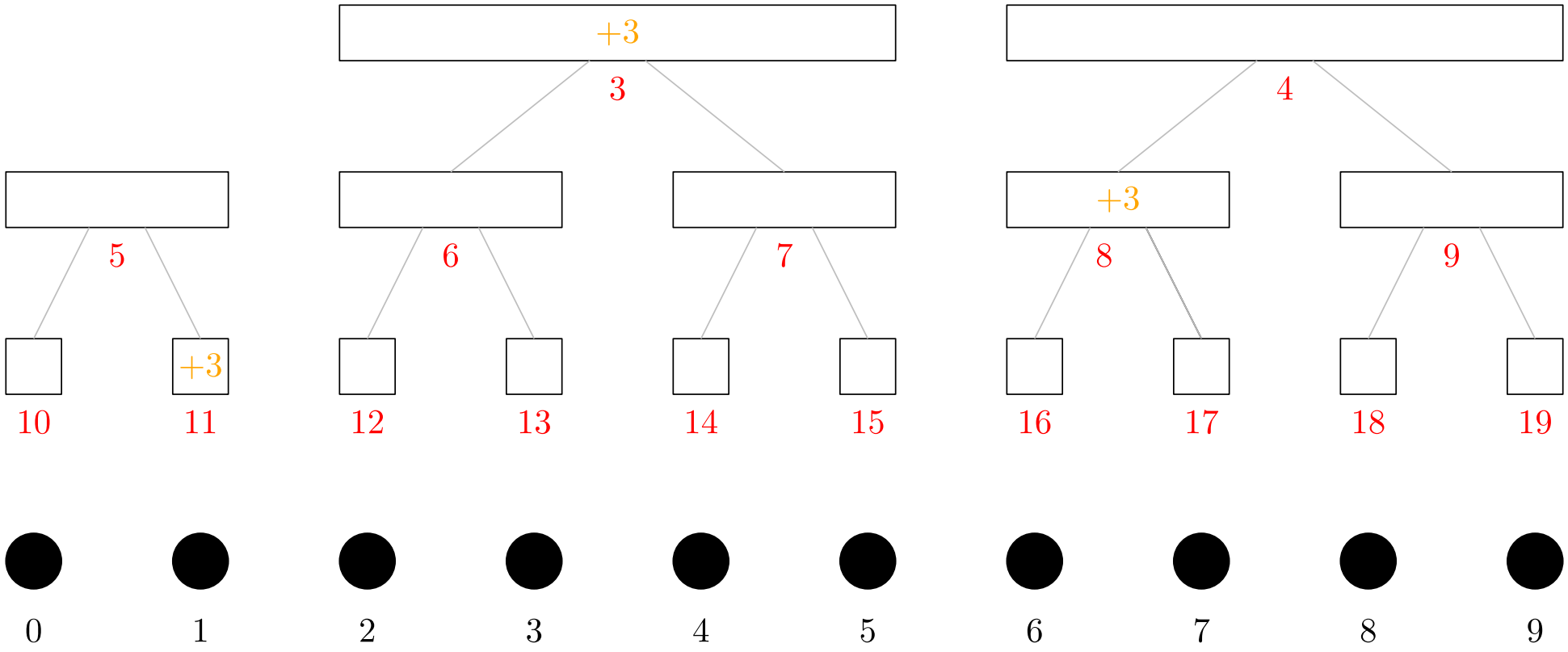
用线段树处理「区间加，查询区间和」



对于每个块 i，维护两个值

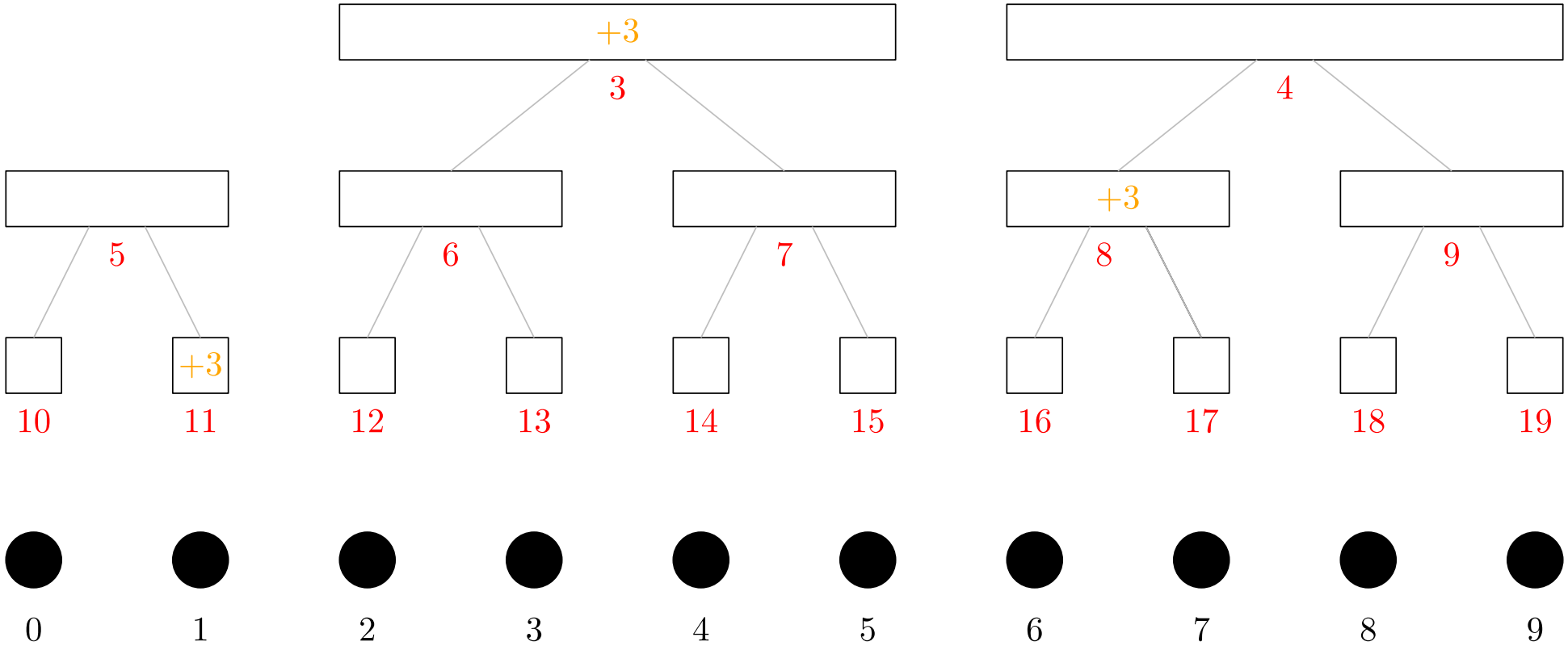
- 块 i 被整体加的数的总和 `add[i]`。
- 块 i 里的数之和 `sum[i]`。

给 a_1 到 a_7 加 3

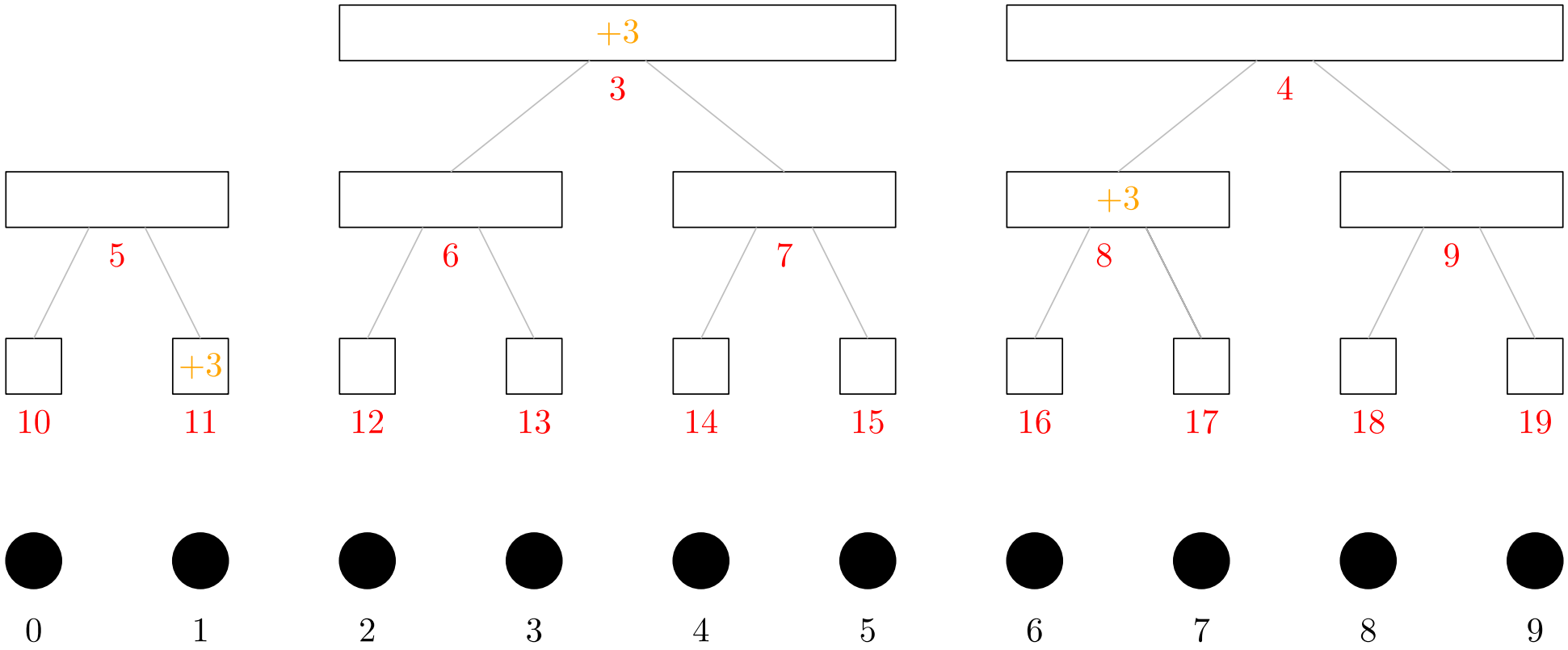


1. 对于被区间 $[1,8)$ **部分覆盖**的块 j，也就是 5 和 4，**下传它的标记** `add[j]`。
2. 对于被区间 $[1,8)$ **完全覆盖**的**极大的块** i，更新 `add[i]` 和 `sum[i]`。
   块 i 极大是说，块 i 被完全覆盖，而它的父节点没被完全覆盖。
3. 对于被区间 $[1,8)$ **部分覆盖**的块 j，更新 `sum[j]`。

查询 a_3 到 a_6 的和



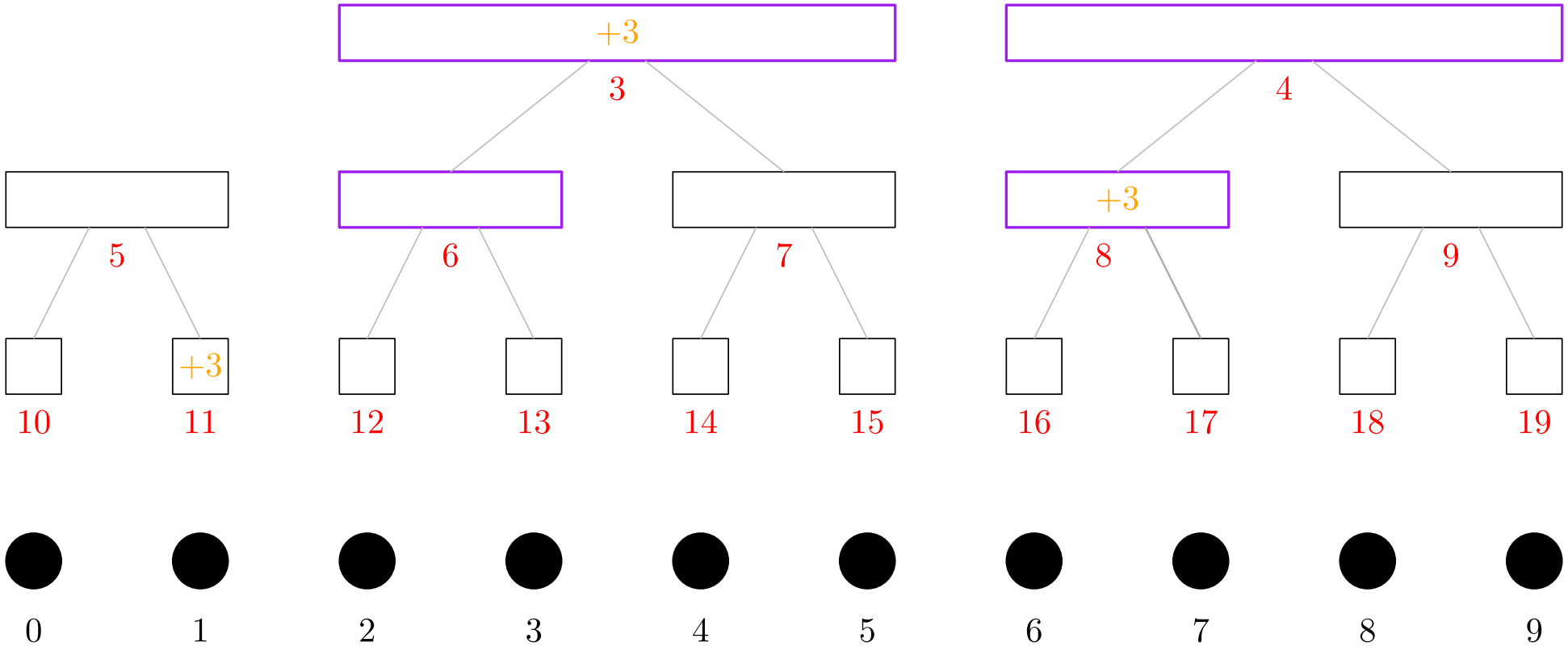
查询 a_3 到 a_6 的和



被区间 $[3, 6)$ 部分覆盖的块 i 上的整体加**标记** `add[i]` 需要下传。

这样的块是哪些?

查询 a_3 到 a_6 的和

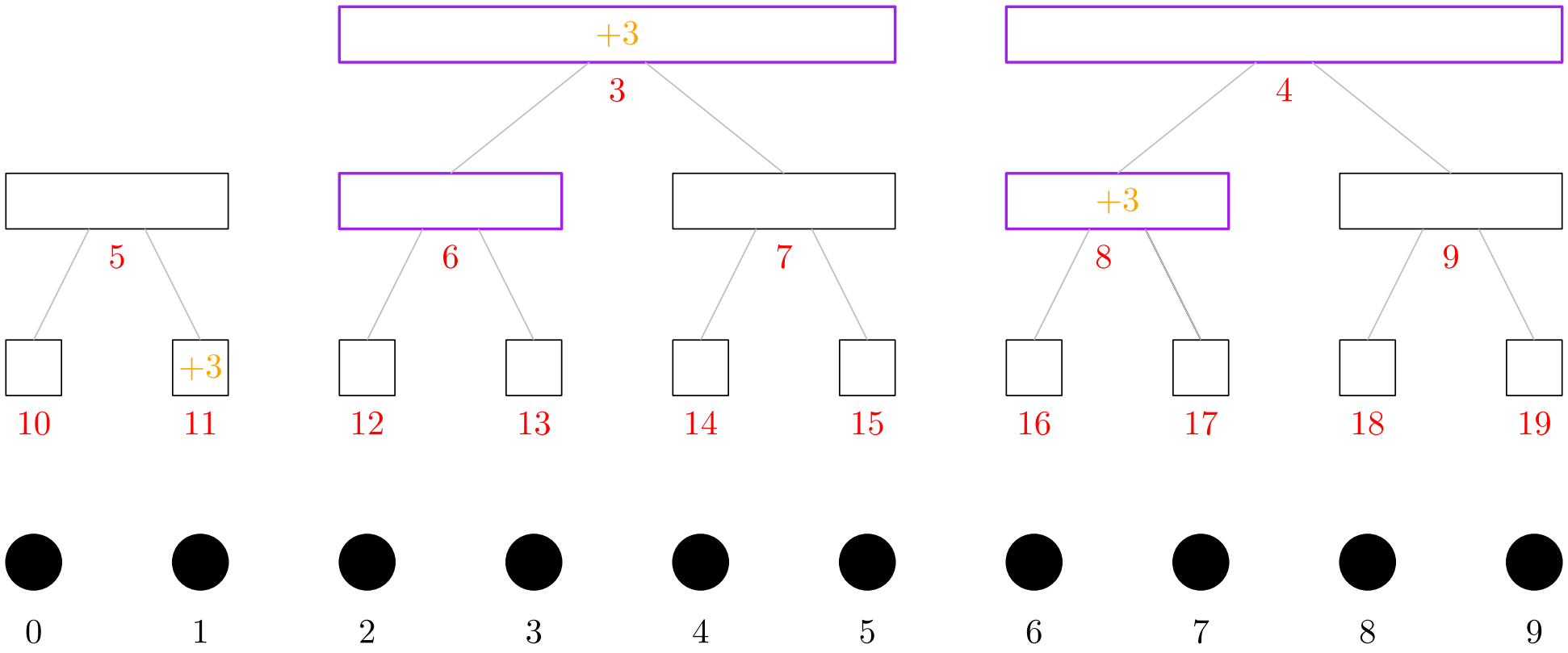


被区间 $[3, 6)$ 部分覆盖的块 i 上的整体加**标记** `add[i]` 需要下传。

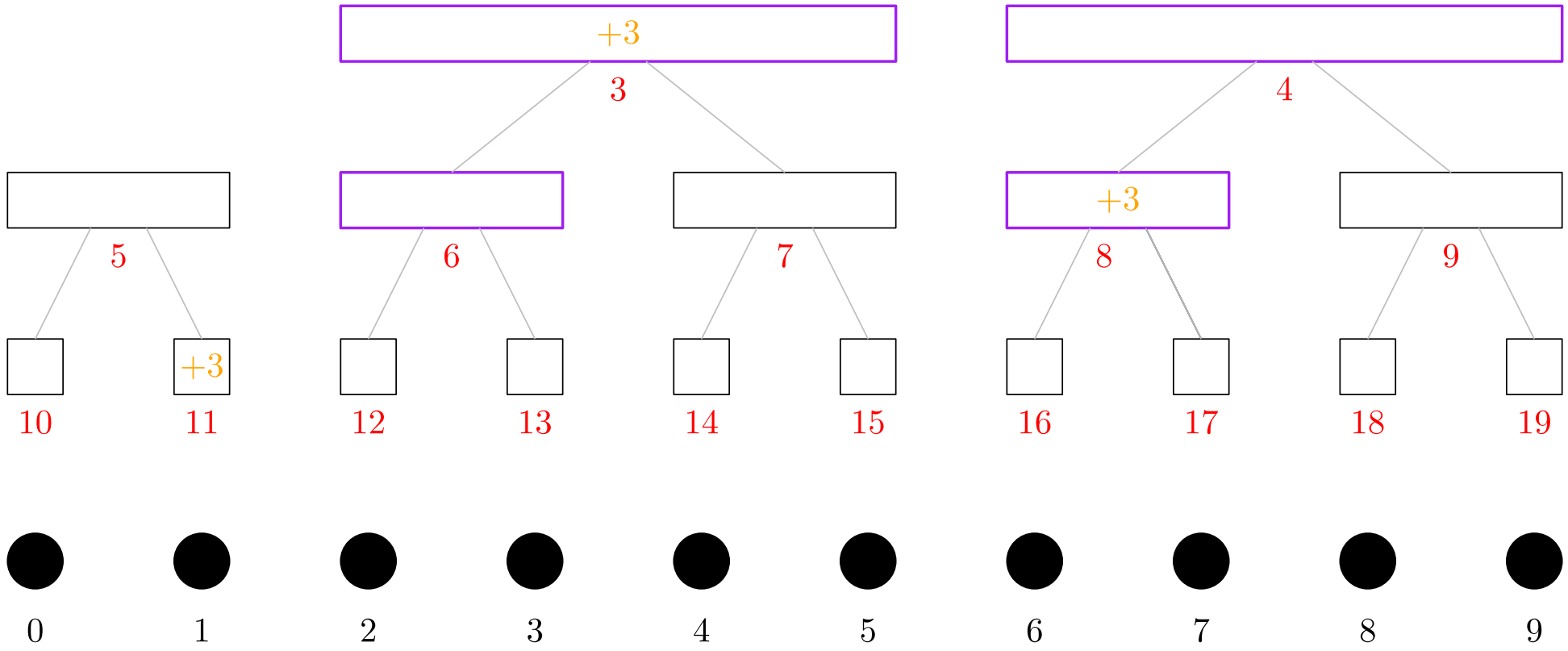
这样的块是

- 13 的那些**不全在自己右边**的祖先，即 6 和 3。
- 17 的那些**不全在自己右边**的祖先，即 8 和 4。

查询 a_3 到 a_6 的和



节点（也就是块）i 的某个祖先 j 不全在 i 右边。也就是说从节点 i 走到祖先 j **不全是往右上走的**。也就是从说从 i 到 j，节点编号不是一直除以 2 的。

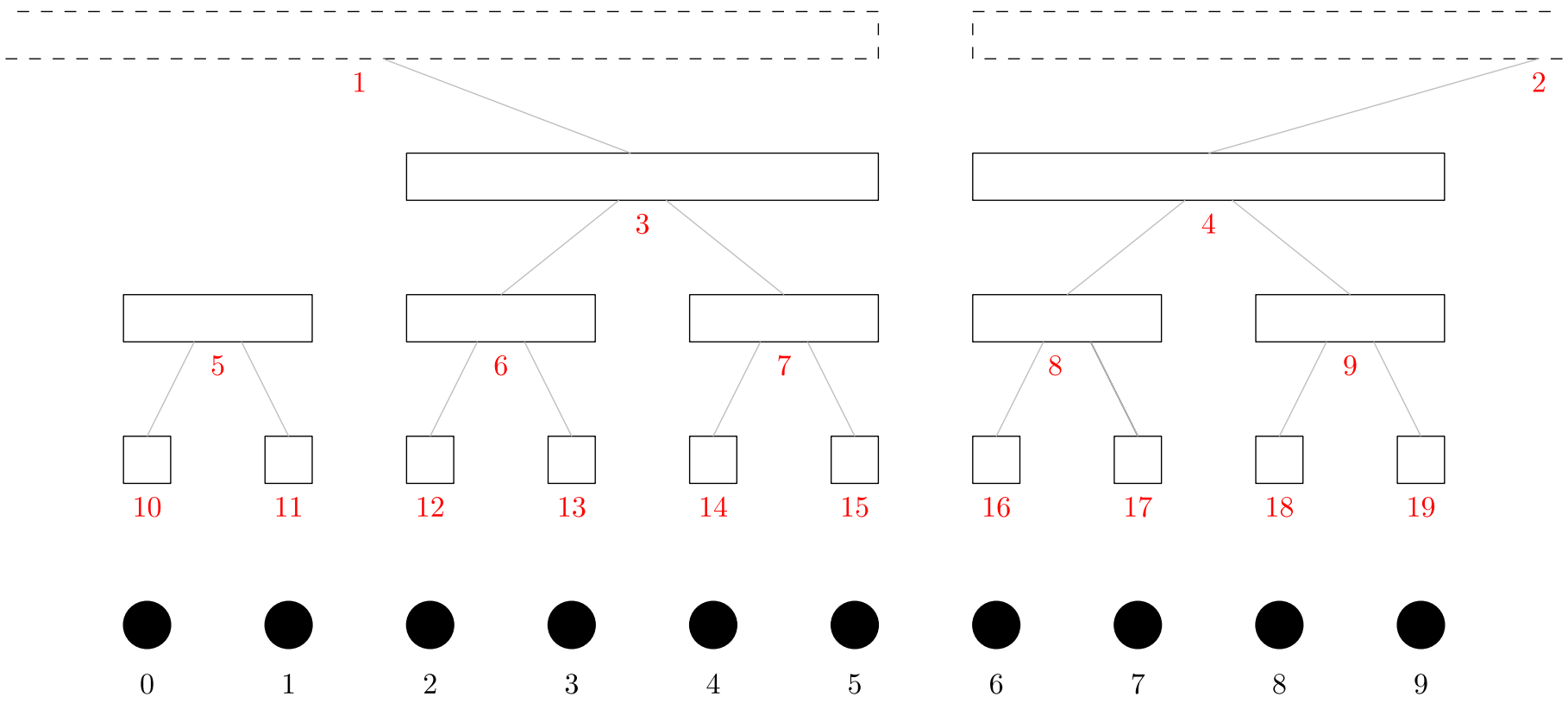


设 j 是 i 的第 k 个祖先，那么 j 等于 `i >> k`。

从 i 走到祖先 j 不全是往右上走的，

- 也就是说 i 的二进制写法的末尾没有 k 个连续的零。
- 也就是说 `i >> k << k != i`。

线段树有多少层



- 长为 n 的序列的线段树有 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ 层。
- 最上面那一层可能用不到。

用线段树处理「区间加，查询区间和」

```cpp
int main() {
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);
    int n; cin >> n;

    vector<long long> add(2 * n), sum(2 * n);

    for (int i = 0; i < n; i++)
        cin >> sum[i + n];
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
        sum[i] = sum[2 * i] + sum[2 * i + 1];

    int LOG = bit_width((unsigned) n);

    auto apply = [&](int p, long long c, int len) {
        add[p] += c;
        sum[p] += c * len;
    };

    auto update = [&](int p) {
        sum[p] = sum[p * 2] + sum[p * 2 + 1];
    };

    auto push = [&](int p, int len) {
        apply(p * 2, add[p], len / 2);
        apply(p * 2 + 1, add[p], len / 2);
        add[p] = 0;
    };
```

```cpp
    int q = n;
    while (q--) {
        int type, l, r, c;
        cin >> type >> l >> r >> c;
        l--;
        l += n; r += n;
        if (type == 0) {
            for (int i = LOG - 1; i >= 1; i--) {
                if (l >> i << i != l) push(l >> i, 1 << i);
                if (r >> i << i != r) push(r >> i, 1 << i);
            }
            {
                int l2 = l, r2 = r;
                int len = 1;
                while (l < r) {
                    if (l & 1) apply(l++, c, len);
                    if (r & 1) apply(--r, c, len);
                    l >>= 1; r >>= 1;
                    len *= 2;
                }
                l = l2; r = r2;
            }
            for (int i = 1; i < LOG; i++) {
                if (l >> i << i != l) update(l >> i);
                if (r >> i << i != r) update(r >> i);
            }
        } else {
            for (int i = LOG - 1; i >= 1; i--) {
                if (l >> i << i != l) push(l >> i, 1 << i);
                if (r >> i << i != r) push(r >> i, 1 << i);
            }
            long long ans = 0;
            while (l < r) {
                if (l & 1) ans += sum[l++];
                if (r & 1) ans += sum[--r];
                l >>= 1; r >>= 1;
            }
            ans %= c + 1;
            if (ans < 0) ans += c + 1;
            cout << ans << '\n';
        }
    }
}
```